Altmış Yılın Vaatleri ve Kanıt

Hafta 1 · Alanın Haritası: Vaat, Mimari ve Kanıt

Bu bölümün sorusu: Her teknoloji dalgası bireysel öğretmen vaadini yeniden üretti; kanıt bu vaadin neresinde duruyor?

> NOT **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 1 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Bu parçanın kazanımları

- Alanın tarihsel dalgalarını ve her dalganın yeniden ürettiği vaadi özetler.
- Zeki öğretim sistemlerinin etkililiğine ilişkin meta-analiz bulgularını karşılaştırma koşulu ve ölçme aracıyla birlikte yorumlar.
- Üretken yapay zekâ çalışmalarındaki çelişkili görünen bulguları tasarım farkı üzerinden açıklar.

Anahtar sözcükler: Etki büyüklüğü · Meta-analiz · 2 sigma · Karşılaştırma koşulu · Ölçme uyumu

1.4 • Altmış Yılın Vaatleri ve Kanıt

Öğrenmeyi otomasyonla destekleme düşüncesi bilgisayardan eskidir. Pressey 1926'da öğrenciye çoktan seçmeli sorular sunan ve doğru yanıt verilmeden bir sonraki soruya geçilmesine izin vermeyen makineler tasarlamış; Skinner da bu çalışmayı davranışçı öğrenme kuramıyla birleştirerek "öğretme makinelerini" savunmuştur. McCalla'ya göre bu erken yaklaşımların dikkat çekici yanı, bire bir öğrenmenin öğrenenin ihtiyacına göre hızlandırılıp yavaşlatılabileceğini görmeleridir (2023, s. 10–11).

1960'larda bilgisayar destekli öğretim ortaya çıkmış, 1970'lerde PLATO ve TICCIT gibi platformlar ders tasarımcılarının kullanımına sunulmuştur. Bu sistemler öğrenciyi verdiği yanıta göre telafi ya da ilerleme içeriğine dallandırıyordu; ancak her olası öğrenci yanıtının ve sistem tepkisinin tasarımcı tarafından önceden öngörülmesi gerekiyordu (McCalla, 2023, s. 11). Genel kabul gören ilk yapay zekâ destekli öğrenme sistemi, 1970'te geliştirilen ve Güney Amerika coğrafyası üzerine Sokratik diyalog yürüten SCHOLAR'dır; SCHOLAR öncekilerden farklı olarak konusunu belirli ölçüde "biliyordu" (McCalla, 2023, s. 12). 1982–1995 arasındaki ikinci dönemde hedef açıkça konmuştu: bire bir insan öğretiminin etkililiğine ulaşmak (McCalla, 2023, s. 13–14).

Tablo 1.7 · Teknoloji dalgaları ve yeniden üretilen vaat

Dönem	Dalga	Vaat
1920'ler–1950'ler	Öğretme makineleri	Öğrenenin kendi hızında ilerlemesi
1960'lar–1970'ler	Bilgisayar destekli öğretim (PLATO, TICCIT)	Yanıta göre dallanan bireysel yol
1970–1995	Yapay zekâ destekli öğretim, zeki öğretim sistemleri	Konusunu "bilen" bire bir öğretmen
1990'lar–2000'ler	Uyarlanabilir hiper ortamlar	Kişisel içerik ve gezinme yolu
2010'lar	Öğrenme analitiği ve eğitsel veri madenciliği	Erken uyarı ve veriye dayalı müdahale
2020'ler	Üretken yapay zekâ	Ölçekli, doğal dilde bireysel destek

Bire bir öğretim hedefinin arkasında güçlü bir iddia vardır. Bloom, Chicago Üniversitesi'nde yapılan iki doktora çalışmasında geleneksel sınıf, tam öğrenme ve bire bir öğretim koşullarını karşılaştırmış ve iyi bir öğretmenle bire bir çalışan ortalama öğrencinin geleneksel sınıftaki ortalama öğrenciden yaklaşık iki standart sapma daha başarılı olduğunu bildirmiştir (1984, s. 4). "2 sigma problemi" adını bu bulgudan alır: grup öğretiminde bire bir öğretim kadar etkili yöntemler nasıl bulunur?

Sonraki sentezler bu iddiayı aynı büyüklükte doğrulamamıştır. VanLehn, hiçbir öğretim almayan koşula göre yanıt temelli sistemlerin, zeki öğretim sistemlerinin ve insan öğretmenlerin etkisinin sırasıyla 0,3, 1,0 ve 2,0 olduğu yönündeki yaygın kanıyı sınamış; insan öğretiminin etki büyüklüğünü 0,79, adım temelli zeki öğretim sistemlerininkini ise 0,76 olarak bulmuştur (2011, s. 197). Bu bulgu iki yönlüdür: **zeki öğretim sistemleri insan öğretmene beklenenden çok daha yakındır, ama insan öğretmen de beklenenden çok daha az etkilidir.**

Kulik ve Fletcher, zeki öğretim sistemlerine ilişkin 50 kontrollü değerlendirmeyi incelemiş ve ortanca etkinin test puanlarını geleneksel düzeyin 0,66 standart sapma üstüne, yani 50. yüzdelikten 75. yüzdeliğe çıkarmak olduğunu bulmuştur. Ancak etkinin büyüklüğü, ölçmenin yerel olarak geliştirilmiş bir testle mi yoksa standart bir testle mi yapıldığına büyük ölçüde bağlıdır; yazarlar bunu, test ile öğretim hedefleri arasındaki uyumun değerlendirme sonuçlarını belirleyen kritik bir etken olduğu şeklinde yorumlar (2016, s. 42). Ortalama etki yerel testlerin kullanıldığı değerlendirmelerde 0,73, standart testlerin kullanıldığı değerlendirmelerde ise yalnızca 0,13'tür (Kulik ve Fletcher, 2016, s. 60). Daha yeni bir meta-analizde Wang ve arkadaşları, yapay zekâ destekli uyarlanabilir öğrenme sistemlerinin uyarlanabilir olmayan müdahalelere göre bilişsel öğrenme çıktıları üzerindeki etkisini 45 bağımsız çalışmada orta ile büyük arası düzeyde bulmuş (g = 0,70), etkinin öğrenen düzeyi, süre ve araştırma deseni gibi değişkenlere göre anlamlı biçimde değiştiğini bildirmiştir (2024, s. 1348).

Tablo 1.8 · Etkililik bulguları: büyüklük ve koşul

Kaynak	Karşılaştırma	Bulgu	Okurken dikkat
Bloom (1984)	Bire bir öğretim – geleneksel sınıf	Yaklaşık 2 standart sapma	İki doktora çalışmasına dayanır; sonraki sentezlerde bu düzeyde doğrulanmadı
VanLehn (2011)	İnsan öğretmen – öğretimsiz	d = 0,79	Karşılaştırma "hiçbir şey" koşuludur
VanLehn (2011)	Adım temelli ZÖS – öğretimsiz	d = 0,76	Etki, etkileşimin ayrıntı düzeyine göre değişir
Kulik ve Fletcher (2016)	ZÖS – geleneksel öğretim	Ortanca 0,66 SS (50 değerlendirme)	Yerel testlerde ortalama 0,73; standart testlerde 0,13
Wang vd. (2024)	YZ destekli uyarlanabilir – uyarlanabilir olmayan	g = 0,70 (45 çalışma)	Etki öğrenen düzeyi, süre ve desene göre değişir

DİKKAT **Bu sayılar birbiriyle karşılaştırılamaz.** Tablodaki değerler farklı karşılaştırma koşullarından, farklı ölçme araçlarından ve farklı öğrenen gruplarından gelir. "Hiçbir öğretim almayan" bir gruba göre bulunan etki ile "geleneksel öğretim alan" bir gruba göre bulunan etki aynı şeyi söylemez. Ortalama etki, kimde işe yaradığını da söylemez. Bir etki büyüklüğünü okurken sorulacak ilk soru büyüklük değil, **neye göre ve neyle ölçülerek** bulunduğudur.

Kulik ve Fletcher'ın yerel test ile standart test arasındaki farkı yetişkin eğitimi açısından özellikle öğreticidir. Bir sistem, kendi öğrettiği problem türleriyle ölçüldüğünde çok etkili görünebilir; ama öğrenenin işyerinde ya da bir sertifika sınavında karşılaşacağı farklı biçimdeki sorularda aynı etkiyi göstermeyebilir. Yetişkin eğitiminde asıl ilgilendiğimiz şey çoğu zaman ikincisidir: öğrenilenin öğrenme ortamının dışına taşınıp taşınmadığı. Bu nedenle bir değerlendirme çalışmasında **"ne ölçüldü?"** sorusu, **"ne kadar arttı?"** sorusundan önce gelir.

Bu alandaki araştırmaların yönelimine ilişkin önemli bir uyarıyı Zawacki-Richter ve arkadaşları yapar. Yükseköğretimde yapay zekâ uygulamalarına ilişkin 2007–2018 arasında yayımlanmış 146 çalışmayı inceleyen yazarlar, uygulamaları dört alanda toplamış (profilleme ve kestirim; ölçme ve değerlendirme; uyarlanabilir sistemler ve kişiselleştirme; zeki öğretim sistemleri) ve çalışmalarda risklere ilişkin eleştirel değerlendirmenin neredeyse hiç bulunmadığını, pedagojik kuramla bağın ise zayıf kaldığını belirlemiştir (2019, s. 1). Makalenin alt başlığı, yazarların vardığı sonucu tek bir soruda toplar: **eğitimciler nerede?**

Üretken yapay zekâ bu tabloya yeni ve çelişkili görünen bulgular eklemiştir. Bastani ve arkadaşları, Türkiye'de bir lisede yaklaşık bin matematik öğrencisiyle yürüttükleri randomize kontrollü deneyde iki aracı karşılaştırmıştır: standart bir sohbet arayüzünü taklit eden "GPT Base" ile öğrenmeyi korumak üzere tasarlanmış yönergeler içeren "GPT Tutor". Araca erişim varken alıştırma başarısı GPT Base grubunda yüzde 48, GPT Tutor grubunda yüzde 127 artmıştır. Ancak erişim kaldırıldıktan sonra yapılan sınavda GPT Base grubu, araca hiç erişimi olmayan gruptan yüzde 17 daha düşük başarı göstermiştir; GPT Tutor'daki korumalar bu olumsuz etkiyi büyük ölçüde gidermiştir (Bastani vd., 2025, s. 1–2). Kestin ve arkadaşları ise Harvard Üniversitesi'nde büyük bir lisans fizik dersinde yürüttükleri randomize deneyde, araştırma temelli ilkelere göre tasarlanmış bir yapay zekâ öğretmeniyle çalışan öğrencilerin öğrenme kazancı ortancasının, sınıf içi aktif öğrenme grubundakilerin iki katından fazla olduğunu bildirmiştir (Kestin vd., 2025, s. 2).

BİLGİ **Çelişki mi, tasarım farkı mı?.** İki çalışma ilk bakışta birbiriyle çelişir: biri üretken yapay zekânın öğrenmeye zarar verebileceğini, diğeri aktif öğrenmeden daha etkili olabileceğini gösterir. Ortak nokta tasarımdır. Bastani ve arkadaşlarının korumasız aracı cevabı verir; korumalı aracı ve Kestin ve arkadaşlarının öğretmeni ise öğrenenin düşünmesini destekleyecek biçimde sınırlandırılmıştır. Sonuç "yapay zekâ işe yarar" ya da "yaramaz" değil, **"hangi tasarım, kimde, hangi koşulda?"** sorusudur. Bu soru dersin bütününü özetler.

Bastani ve arkadaşlarının çalışmasının yöntem açısından bir değeri daha vardır: araçla yapılan alıştırma başarısını araçsız yapılan sınavdan ayırır. Araç açıkken ölçülen başarı, öğrencinin değil öğrenci ile aracın birlikte başarısıdır. Fan ve arkadaşları da üretken yapay zekâyla etkileşimin öğrenenleri öz-düzenleme süreçlerinden uzaklaştırarak "üstbilişsel tembellik" olarak adlandırdıkları bir duruma yöneltebileceğini tartışır ve yapay zekânın öğretmenin yerini alması fikri yerine öğrenenin yapay zekâ, insan uzmanlar ve öğrenme araçlarıyla ortak çalıştığı bir ilişkiyi savunur (2025). **Öğrenen ile sistemin ortak performansı ile öğrenenin tek başına performansı arasındaki fark,** yetişkin eğitiminde bir aracın işe yarayıp yaramadığını tartışırken sorulacak temel sorulardan biridir.

Bu parçada kullanılan kaynaklar

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö. ve Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 122(26), e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122

Bloom, B. S. (1984). The 2 sigma problem: The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring. Educational Researcher, 13(6), 4–16. https://doi.org/10.3102/0013189X013006004

Fan, Y., Tang, L., Le, H., Shen, K., Tan, S., Zhao, Y., Shen, Y., Li, X. ve Gašević, D. (2025). Beware of metacognitive laziness: Effects of generative artificial intelligence on learning motivation, processes, and performance. British Journal of Educational Technology, 56(2), 489–530. https://doi.org/10.1111/bjet.13544

Kestin, G., Miller, K., Klales, A., Milbourne, T. ve Ponti, G. (2025). AI tutoring outperforms in-class active learning: An RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting. Scientific Reports, 15, 17458. https://doi.org/10.1038/s41598-025-97652-6

Kulik, J. A. ve Fletcher, J. D. (2016). Effectiveness of intelligent tutoring systems: A meta-analytic review. Review of Educational Research, 86(1), 42–78. https://doi.org/10.3102/0034654315581420

McCalla, G. (2023). The history of artificial intelligence in education: The first quarter century. B. du Boulay, A. Mitrovic ve K. Yacef (Ed.), Handbook of artificial intelligence in education içinde (s. 10–29). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781800375413

VanLehn, K. (2011). The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems. Educational Psychologist, 46(4), 197–221. https://doi.org/10.1080/00461520.2011.611369

Wang, X., Huang, R. T., Sommer, M., Pei, B., Shidfar, P., Rehman, M. S., Ritzhaupt, A. D. ve Martin, F. (2024). The efficacy of artificial intelligence-enabled adaptive learning systems from 2010 to 2022 on learner outcomes: A meta-analysis. Journal of Educational Computing Research, 62(6), 1348–1383. https://doi.org/10.1177/07356331241240459

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M. ve Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16, 39. https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0